行結餘款應儘速彙整提報俾辦理回流應用。

四、為展現各計畫執行成果，建議適度辦理行銷推廣及編列相關行銷經費，例如相關影音產品製作與露出、召開記者會等；或配合本部參與相關行銷活動，以達政策溝通與宣導綜效。

五、重申請貴府務必於113年6月底完成採購簽訂契約書，倘計畫執行狀況未符預期或嚴重落後，本部將依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第14條規定縮減或取消補助。

正本：直轄市及各縣市政府
副本：

來文

機關：臺南市政府				
項次	計畫類型與名稱		核定補助經費	
			112年實支與保留金額	113年核定補助金額
二、113年新興計畫				
3	**基礎型：**非號誌化路口安全警示	臺南市非號誌化路口主動式風險感知警示系統建置計畫	—	1,530,000
4	**進階型：**號誌化路口安全提升，如行人智慧安全、緊急車輛優先通行	113年臺南市緊急車輛路口優先號誌計畫	—	6,120,000

智慧運輸系統發展建設計畫

需求申請書

臺南市非號誌化路口主動式風險感知警示系統建置計畫

第 1 版

113 年 1 月

申請機關：臺南市政府

聯絡人：交通局李柏姿

電話：（06）2991111 分機 6280

傳真：（06）6377367

e-MAIL：94lpt@mail.tainan.gov.tw

臺南市非號誌化路口主動式風險感知警示系統建置計畫

計畫類別：

□國家交通核心路網數位基礎建置

■營造智慧交通行動服務生活環境

□營造永續與幸福運輸服務

□其他新興技術應用創新

壹、前言

臺南市善化區屬南科園區周邊衛星鄉鎮，近年人口、經商業活動更是不斷成長，許多南科從業人員更是移居於此，因此造成善化往南科之間的交通需求日益增加，而善化區與南科間部分非號誌化路口存在行車視線不佳，易肇事的風險，具有改善之必要性與急迫性。

貳、計畫內容

一、 計畫說明

1. 計畫目的

本計畫主要目的，係針對透過建置非號誌化路口主動式風險感知警示系統，警示衝突方向之車輛，促使其進行必要的減速或停讓動作，避免交通事故的發生，已達成提高非號誌化路口安全的目標。

2. 計畫內容

(一)執行地點：善化區三處非號誌化路口

1.善化區市道 178 線(興農路)/區道南 128-1 線路口

2.善化區三民路/善美大道路口

3.善化區中正路 66 巷/重劃區農路路口



圖 1 計畫範圍圖

(二)執行內容：

1.現況及肇事數量分析

(1)善化區市道 178 線(興農路)/區道南 128-1 線路口

此路口現況管制方式屬於特種閃光號誌路口，市道 178 線路寬約 25 公尺，而區道南 128-1 僅約 3~4 公尺，且因路口兩側建築物影響，造成行車視線不佳(如圖 2 所示)以致駕駛人不易判斷橫交幹道來車，進一步分析此路口主要肇因(如表 1 所示)，109~111 年共計發生 7 件肇事案件，且 111 更有增加的趨勢，其中共有 5 件肇因為未依規定讓車，研判路口視線不佳有關。



圖 2　善化區市道 178 線(興農路)/區道南 128-1 線路口現況

表 1 善化區市道 178 線(興農路)/區道南 128-1 線主要肇因分析

主要肇因	109年	110年	111年	合計
未依規定讓車	1	-	4	5
未注意車前狀況	1	1	-	2
合計(件數)	2	1	4	7

(2)善化區三民路/善美大道路口

此路口為善化地區通往南科園區的主要節點之一，現況為無號誌管制路口，而因路型非正交，造成三民路往南(方向 1)、文昌往南(方向 3)兩方向匯入善美大道時，駕駛人不意察覺衝突方向車輛到來，易造成交通事故，由表 2 肇事因素統計可看出，此路口的主要肇因前三名為未依規定讓車、未注意車前狀況、起步時未注意安全，研判與特殊路型所造成的視線不佳有關。



圖 3　善化區三民路/善美大道路口現況

表 2 善化區三民路/善美大道路口主要肇因分析

主要肇因	**109年**	**110年**	**111年**	**合計**
未依規定讓車	-	1	4	5
未注意車前狀況	2	1	1	4
起步時未注意安全	1	1	1	3
左轉彎未依規定	-	1	2	3
未保持行車安全間隔	1	-	-	1
其他不當駕車行為	1	-	-	1
違反特定標誌(線)禁制	1	-	-	1
未保持行車安全距離	-	-	1	1
合計(件數)	**6**	**4**	**9**	**19**

(3)善化區中正路 66 巷/重劃區農路路口

此路口四方向道路寬度僅約 3~4 公尺，但因建築物及圍牆阻礙行車視線，造成南向及西向行車視線不佳，由表 3 主要肇因可看出，109~111 年路口共計發生 22 件事故，其中高達 21 件肇因均為未依規定讓車，顯示此路口設置主動式風險感知警示系統有其必要性。



圖 4　善化區中正路 66 巷/重劃區農路路口現況

表 3 善化區中正路 66 巷/重劃區農路路口主要肇因分析

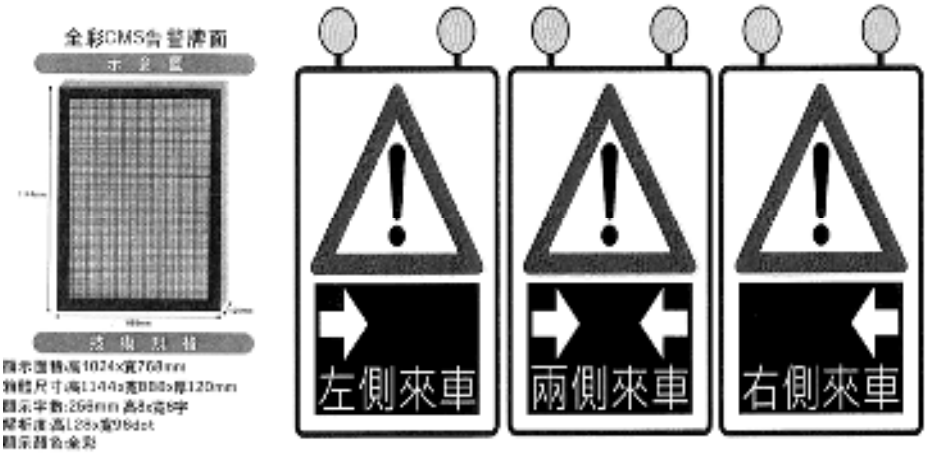
主要肇因	109年	110年	111年	合計
未依規定讓車	6	9	6	21
不明原因肇事	1	-	-	1
合計(件數)	7	9	6	22

2.計畫執行內容

為改善前述路口視線不佳的問題，預定路口於可能產生衝突的方向設置 AI 攝影機，偵測衝突方向的來車，並於其競爭方向設置全彩 CMS 警告牌面，本計畫執行內容如表 4 所示。

表 4 計畫執行內容

<table>
<tr><td colspan="3">1.善化區市道 178 線(興農路)/區道南 128-1 線路口</td><td rowspan="4">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">設備</td><td>數量</td></tr>
<tr><td>偵測設備</td><td>AI 攝影機</td><td>3</td></tr>
<tr><td>顯示設備</td><td>全彩 CMS 牌面</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.善化區三民路/善美大道路口</td><td rowspan="4">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">設備</td><td>數量</td></tr>
<tr><td>偵測設備</td><td>AI 攝影機</td><td>2</td></tr>
<tr><td>顯示設備</td><td>全彩 CMS 牌面</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.善化區中正路 66 巷/重劃區農路路口</td><td rowspan="4">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">設備</td><td>數量</td></tr>
<tr><td>偵測設備</td><td>AI 攝影機</td><td>2</td></tr>
<tr><td>顯示設備</td><td>全彩 CMS 牌面</td><td>2</td></tr>
</table>



資料來源: 交通部「非號誌化路口主動式風險感知警示系統設置指引」

圖 5　警告牌面參考尺寸及顯示內容範例

3. 關聯計畫及歷年辦理成效

3.1 歷年辦理成效

本年度為第一次辦理此類型計畫，後續將視成效持續擴大辦理，本期辦理成效表如表 5 所示。

表 5 本期辦理成效表

年度	113(本期)
計畫名稱	臺南市非號誌化路口主動式風險感知警示系統建置計畫
補助費/總經費	180 萬元
範圍*	1.善化區市道 178 線(興農路)/區道南 128-1 線路口 2.善化區三民路/善美大道路口 3.善化區中正路 66 巷/重劃區農路路口
目的	針對透過建置非號誌化路口主動式風險感知警示系統，警示衝突方向之車輛，促使其進行必要的減速或停讓動作，避免交通事故的發生，已達成提高非號誌化路口安全的目標。
功能	於路口可能產生衝突的方向設置 AI 攝影機，偵測衝突方向的來車，並於其競爭方向設置全彩 CMS 警告牌面。
設備	AI 攝影機及全彩 CMS 牌面
設備使用狀況	設置 AI 攝影機 7 台及全彩 CMS 牌面 6 面
技術	全彩 CMS 告警牌面 顯示面積：高 1024x 寬 768mm 箱體尺寸：高 1144x 寬 888x 厚 120mm 顯示字體：256mm 高 8x 寬 6 字 解析度：高 128x 寬 96dot 顯示顏色：全彩
標準	來車衝突告警

參、預期進度

本計畫辦理時程約 8 個月，詳細辦理規劃如表 6 所示。

表 6　113 年計畫辦理時程規劃表

時程 / 工作內容	113 年								累計進度（%）	累計支用金額（千元）	備註： 1. 計畫總期程 2. 重要檢核點請標註
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月			
臺南市非號誌化路口主動式風險感知警示系統建置計畫											
1. 辦理墊付									12.5	225	
2. 工程發包前資料準備									20	360	
3. 工程發包									30	540	
4. 工程施工									80	1,440	
5. 工程驗收缺失及結算作業									100	1,800	

第4屆 第3次定期會 決議案 4990